

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

Ministère de L'Enseignement Supérieur et de la

Recherche Scientifique

UNIVERSITE - CONSTANTINE 3

Faculté de Médecine

Département de Médecine

Physiopathologie de la thermorégulation

Cours destiné aux étudiants 3ème Année médecine

Pr. **BENDJABALLAH. Ou**

Année universitaire : 2025/2026

I. Introduction

L'être humain est homéotherme: il maintient sa température interne constante ($\sim 37^{\circ}\text{C}$).

Cet équilibre est une balance permanente entre la production de chaleur (thermogenèse) et les pertes de chaleur (thermolyse).

II. Définition

La thermorégulation: l'ensemble des processus qui maintiennent la température interne dans des limites normales, quelles que soit les conditions extérieures.

Son centre de contrôle est l'hypothalamus, qui agit comme le « thermostat » du corps.

III. Mécanismes de la thermorégulation

Afin de comprendre les mécanismes régulateurs, le corps humain peut être conceptualisé selon un modèle bicompartimental thermique :

1. **le compartiment central ou un noyau central** : regroupe les organes à haut métabolisme (viscères thoraciques et v abdominales), le système nerveux central et des muscles squelettiques .Il se caractérise par une stabilité thermique remarquable.
2. **Le compartiment périphérique (ou enveloppe)** : constitué des téguments (peau) et tissus sous-cutanés, ce compartiment présente une grande variabilité thermique (20°C à 40°C), agissant comme une interface tampon avec l'environnement.

En général, la température périphérique est inférieure à la température centrale. C'est l'existence de ce gradient qui permet une perte de chaleur de la profondeur à la surface du corps, puis de celle-ci vers le milieu ambiant. En fonction des conditions extérieures notamment en cas de forte chaleur, le gradient peut s'inverser.

La température corporelle est le résultat de l'équilibre entre la production (thermogenèse) et la perte de chaleur (thermolyse), sous le contrôle de l'aire pré-optique de l'hypothalamus antérieur (principal centre thermorégulateur) en réponse aux informations fournies par des thermorécepteurs cutanés et musculaires.

Chez l'homme, des valeurs comprises entre 36°C et $37,5^{\circ}\text{C}$ correspondent aux conditions optimales pour le bon fonctionnement de l'organisme ; en effet, les réactions enzymatiques et l'activation des principaux mécanismes intracellulaires surviennent préférentiellement autour de 37°C , température de référence.

1- Rôle de l'hypothalamus:

L'hypothalamus est le centre de contrôle de la thermorégulation. Il joue le rôle de thermostat. C'est là que se trouvent des récepteurs sensibles à la température. Il intègre des signaux afférents provenant de multiples sources :

- Des **thermorécepteurs centraux**, qui mesurent la température du noyau interne de l'organisme. ils se situent dans différentes zones profondes de l'organisme : la paroi des organes intra-abdominaux et des gros troncs veineux, et la moelle épinière. Enfin, des neurones thermosensibles se situent dans l'aire pré-optique au niveau de l'hypothalamus

antérieur. Leur fréquence de décharge varie en fonction de la température. La plupart de ces neurones sont excités par une augmentation de température, mais certains le sont par une diminution. La stimulation des thermorécepteurs centraux entraîne des variations de la production de chaleur endogène

- Des **thermorécepteurs périphériques**, sont divisés en deux sous-types : Les thermorécepteurs périphériques sensibles au froid se situent dans l'épiderme, Ils sont plus nombreux que ceux sensibles au chaud. La plus grande densité de ce type de récepteurs se situe au niveau du visage. Les thermorécepteurs sensibles au froid donnent lieu à des sensations de refroidissement, de froid et de fraîcheur. Les thermorécepteurs périphériques sensibles au chaud, sont situés dans le derme. Ils possèdent une gamme de sensibilité comprise entre 30°C et 46°C (au-delà de cette température cutanée, on parle de nociception : c'est à partir de ce seuil que la chaleur se transforme en douleur).

Au sein des centres thermorégulateurs hypothalamiques, une comparaison constante s'effectue entre la température effective (**valeur mesurée**) et la température de consigne (**valeur de référence**).

Toute divergence détectée entre ces deux valeurs active en retour des mécanismes effecteurs visant à corriger le bilan thermique et à rétablir l'équilibre.

Fonctionnellement, l'hypothalamus présente une spécialisation régionale :

- Sa **région postérieure** constitue le centre de thermogenèse (production de chaleur).
- Sa **région antérieure** constitue le centre de thermolyse (dissipation de chaleur).

Les voies afférentes

Les thermorécepteurs transmettent les informations concernant la température (cutanée, sanguine, profonde) sous forme d'influx nerveux, par l'intermédiaire de la moelle épinière, jusqu'à l'hypothalamus. La sensibilité au froid semble transmise par les fibres A, celle à la chaleur par les fibres C. La plupart des informations thermiques sont transmises aux centres hypothalamiques par le faisceau spino thalamique

3. Rôle du sang et de la circulation sanguine

Le sang est l'agent de transfert de chaleur entre l'intérieur du corps et sa surface. Les calories produites par l'activité métabolique sont réparties dans l'ensemble de l'organisme par le sang et sont amenées aux téguments externes au niveau desquels les échanges s'effectuent.

La circulation cutanée fonctionne comme un échangeur thermique sous le contrôle du SN autonome:

- Le sympathique (le froid) induit vasoconstriction pour prévenir les pertes (diminue la thermolyse);
- Le parasympathique (stimulé lors de la chaleur) induit vasodilatation pour augmenter la thermolyse.

4. La thermogenèse

Thermogenèse = production de chaleur. Elle est assurée grâce à 3 mécanismes principaux, visant à produire de la chaleur et/ou en limiter la déperdition :

- **L'augmentation du métabolisme** : Les catécholamines (et la thyroxine à plus long terme) stimule le métabolisme cellulaire, qui produit de la chaleur
- **La production de la chaleur par les muscles** : Elle se fait par la contraction des muscles érecteurs des poils, l'horripilation (la "chair de poule"), mais surtout par la contraction quasi simultanée de muscles antagonistes, qui produisent un tremblement convulsif passager, le frisson.
- **La vasoconstriction cutanée artériolaire** : Elle s'effectue par le renforcement du tonus sympathique. La circulation cutanée se fait alors principalement dans les couches profondes, le tissu adipeux (hypoderme) jouant un rôle d'isolant thermique. En surface cutanée, les échanges caloriques entre le sang et le milieu extérieurs se trouvent ainsi limités. En cas de forte vasoconstriction prolongée, la peau peut souffrir de la diminution de l'apport d'oxygène par le sang, aboutissant parfois à la nécrose : ce sont les gelures.

5. La Thermolyse

Thermolyse = dissipation de chaleur, Un sujet normal produit au repos, environ 40 kcal/m²/h ce qui correspond par 24 heures à 1700 kcal pour un homme et 1500 kcal/j pour une femme. La chaleur produite augmente en cas d'activité physique. Pour assurer l'homéostasie thermique au niveau des organes vitaux, la chaleur produite doit être évacuée vers la périphérie. Ce transfert d'énergie s'effectue par conduction à travers les tissus et par convection grâce à la circulation du sang. Ce transfert thermique doit être suffisamment efficace pour permettre de maintenir l'enveloppe à une température inférieure à la température interne. Si l'évacuation thermique ne peut s'effectuer les organes vitaux seraient en surchauffe, si elle est trop importante les organes vitaux perdraient de la chaleur.

La perte de chaleur se fait par 4 mécanismes:

1° .Radiation : 60% Les échanges thermiques par radiation s'effectuent entre des surfaces distantes l'une de l'autre et à températures différentes. Il s'agit par exemple de l'absorption des rayons du soleil par l'enveloppe périphérique. Ils dépendent de la surface cutanée exposée aux échanges. Ce mode d'échange représente une part importante des échanges thermiques chez l'homme.

2°. Evaporation: 22% elle consomme une quantité d'énergie thermique estimée à 2,4 kJ par ml, nécessaire pour le passage de l'état liquide à l'état de vapeur. Elle se fait par diffusion passive au niveau de la peau, et des muqueuses buccale et respiratoire, et par le phénomène actif de la sudation (ou transpiration).

3°. Convection: 15% les échanges par convection s'effectuent entre deux milieux de températures différentes se déplaçant l'un par rapport à l'autre. On trouve ce type d'échange entre la surface cutanée et le fluide ambiant dans lequel un sujet évolue (air ou eau). Les échanges entre la paroi des voies aériennes et les gaz y circulant représentent un autre exemple de ce mode de transfert de chaleur. Les échanges thermiques entre le noyau (organes profonds) et l'enveloppe périphérique (tissus sous-cutanés et peau) se font essentiellement par convection, assurée grâce à la circulation sanguine.

4°. La conduction : concerne les échanges thermiques s'effectuant entre deux milieux de température différente, mais sans déplacement de l'un par rapport à l'autre contrairement à la convection. Il s'agit

par exemple du transfert de chaleur entre la surface cutanée et les solides ou les fluides avec lesquels la peau est en contact sans déplacement, tels que le sol ou les vêtements.

D'autres mécanismes interviennent dans la thermolyse :

- **La vasodilatation des artérioles cutanées :** le sang chaud envahit les artérioles périphériques, la chaleur se dissipe à la surface de la peau.
- **L'augmentation de la transpiration :** constitue le moyen le plus efficace de déperdition calorifique.

6. Autres facteurs physiologiques de la thermorégulation

- **Le rythme nycthéméral :** la température corporelle présente de légères variations au cours de la journée avec un maximum autour de 17 heures (+0,5 ° C) et un minimum entre 3 et 5 heures du matin, du fait du repos physique et de l'influence du sommeil lent.
- **Le sexe :** chez la femme, on observe une élévation de la température corporelle au moment de l'ovulation du fait de la sécrétion de la Progestérone.
- **L'Age :** les mécanismes de thermorégulation diffèrent aux âges extrêmes de la vie. Chez le nouveau-né, la température est très irrégulière. Les mécanismes de thermorégulation ne sont pas très efficaces par immaturité des centres hypothalamiques thermorégulateurs. Chez le sujet âgé, la température corporelle diminue physiologiquement par diminution : du débit sanguin ce qui entraîne une diminution de la capacité de déperdition de chaleur, de l'activité nerveuse sympathique cutanée mise en jeu lors de l'exposition à la chaleur, de la production de chaleur en raison d'une diminution de l'activité physique,
- **Les stimuli émotionnels :** peuvent entraîner une augmentation de la température de l'organisme allant parfois jusqu'à +2°C, par stimulation de l'activité orthosympathique.
- Certains autres facteurs peuvent modifier la valeur de la température corporelle, comme les maladies, les conditions extérieures extrêmes ou un effort physique très intense.

IV. Les troubles de la thermorégulation

Ils sont représentés par les hyperthermies, et les hypothermies.

1-Hyperthermies

L'hyperthermie est un trouble grave de la thermorégulation pouvant engager le pronostic vital. Elle correspond à une élévation de la température corporelle au-dessus des valeurs normales qui se situent généralement entre 36,5 et 37,5°C. L'hyperthermie est la conséquence d'une accumulation

de chaleur d'origine endogène ou exogène, c'est-à-dire une chaleur formée à l'intérieur de l'organisme ou en provenance de l'extérieur.

1-1-Hyperthermie liée à la Fièvre

Définition

La Fièvre est une réaction non spécifique de défense de l'organisme développée principalement en réaction à des pyrogènes exogènes lors d'infections bactériennes, virales ou parasitaires, ou encore suite à une destruction tissulaire massive (cancer, infarctus du myocarde, maladie rhumatismale), l'action de certaines hormones et médicaments, tels que les vaccins et l'interféron. La Fièvre est un signal d'alarme et un mécanisme complexe de défense.

Physiopathologie

Elle résulte d'un trouble des centres thermorégulateurs. Le thermostat hypothalamique se comporte comme s'il était réglé pour une température de référence supérieure à la température physiologique. La modification du point d'équilibre est due à la libération de substances pyrogènes libérées par les macrophages stimulés par un virus, une bactérie ou des stéroïdes.

Les réponses physiologiques au chaud sont respectées. Entre 38°-40°C la thermorégulation reste efficace, au-delà de 40°C la thermorégulation est perturbée (troubles graves).

1-2- Hyperthermies accidentelles

Définition

Contrairement à la fièvre qui est un mécanisme de défense face à une agression, l'hyperthermie est signe d'une autorégulation de la température du corps. La valeur de consigne demeure inchangée sans aucune modification au niveau de l'hypothalamus. Elle est provoquée par :

➤ Augmentation de la thermogenèse

Facteurs exogènes : Exposition à une température ambiante élevée, exposition à un rayonnement calorifique, exposition à un environnement humide (baisse de la sudation, diminution des apports hydriques, une insolation)

Causes endogènes : Activité physique intense et soutenue (sport, tétanos, convulsions) troubles endocriniens (Thyréotoxiose) intoxications (caféine, belladone).

➤ Diminution de la thermolyse :

Lésions des centres thermorégulateurs, traumatisme crânien ou SNC, coma, AVC, tumeur cérébrale

On peut distinguer 2 types d'hyperthermies lors desquelles les mécanismes thermorégulateurs de l'organisme sont dépassés :

1-2-1-Le coup de chaleur

Définition

Le coup de chaleur est une urgence médicale. Il est défini cliniquement par une augmentation rapide de la température centrale au-dessus de 40 °C associée à une altération de l'état de conscience (délire, convulsions ou coma) chez des sujets exposés de façon prolongée à une température ambiante chaude et humide (coup de chaleur classique) ou au décours d'une activité physique intense et soutenue (coup de chaleur d'exercice).

Physiopathologie

Deux hypothèses ont été proposées pour expliquer la genèse d'une hyperthermie au cours d'un coup de chaleur. La première suggère que l'excès de température corporelle provoque des lésions directes de l'hypothalamus qui perd alors sa capacité de thermostat et sa capacité à déclencher une thermolyse par sudation à l'origine de pertes hydroélectrolytiques importantes. Cette hypothèse expliquerait l'existence d'une peau sèche et chaude chez des patients victimes de coup de chaleur. La seconde hypothèse, dite périphérique, explique une anomalie de la thermolyse par la défaillance du système cardiovasculaire. En effet, une thermolyse efficace requiert un accroissement du débit cardiaque jusqu'à 12 à 14 l/min associé à un accroissement du flux sanguin cutané pouvant atteindre 8 l/min . Ce surcroît de travail cardiaque est associé à une vasoconstriction splanchnique visant à réguler le niveau de pression artérielle. Toutefois, seul un tiers des patients victimes de coup de chaleur présentent une insuffisance cardiaque. Ces deux hypothèses ne sont pas exclusives l'une de l'autre. Sur le plan cellulaire, la chaleur provoque des lésions directes dont l'intensité dépend de la température maximale atteinte, de la durée de l'élévation thermique. Chez l'homme, on considère qu'une température supérieure à 41,6-42 °C pendant une durée de 45 minutes à 8 heures se traduit par des lésions cellulaires et constitue une température critique . Des phénomènes complexes interagissent entre eux .

Ils comprennent, en synthétisant :

- des altérations dues à l'hyperthermie elle-même (défaillance circulatoire, effet cytotoxique de la température, augmentation de la demande métabolique)
- une réponse inflammatoire
- une altération endothéliale
- une altération de la coagulation

Certains des phénomènes provoqués par le coup de chaleur modifient les capacités de lutte contre la température. Ainsi, la réaction inflammatoire est susceptible d'élever le seuil de température déclenchant la sudation et aggrave par ailleurs la situation hémodynamique du fait de la vasodilatation. Tout est donc également en place pour un cercle vicieux facilitant l'élévation thermique et aggravant ses conséquences délétères. Enfin, l'hyperthermie et/ou les lésions neurologiques dues au coup de chaleur peuvent induire des crises convulsives qui sont responsables, du fait de l'activité musculaire générée, d'une élévation encore plus rapide de la température, cercle vicieux qui aboutit à un décès rapide en l'absence de traitement précoce.

Manifestations cliniques

Syndrome neurologique :

Il est polymorphe. Il peut être caractérisé par un délire, une confusion mentale, une perte de conscience, voire un coma. Celui-ci est parfois associé à des signes neurologiques focalisés parfois trompeurs tels qu'une hémiparésie, un syndrome pyramidal, un syndrome cérébelleux. Un syndrome méningé peut également être observé, ainsi que des épisodes convulsifs. Dans d'autres circonstances, l'installation des symptômes peut être insidieuse sur plusieurs heures, voire plusieurs jours avec des nausées, des vomissements, des céphalées ou une confusion.

Troubles cutanéomuqueux :

Ils sont à rechercher lors de tout examen clinique initial du patient. Les téguments sont chauds et présentent une dilatation veineuse. L'anhidrose classique est souvent remplacée par des sueurs profuses. Les muqueuses sont sèches et la langue rôtie. Un rash pétéchial et des hémorragies aux points de ponction évoquent une coagulopathie.

Troubles cardiovasculaires : On observe une tachycardie souvent supérieure à 150/min, une hypotension artérielle, voire un collapsus. L'électrocardiogramme (ECG) peut inscrire des anomalies non spécifiques (troubles de la repolarisation, arythmie). Le coup de chaleur est associé à une polypnée sine materia. Des signes cliniques d'état de choc sont retrouvés dans un quart des cas. Un coup de chaleur peut provoquer des nausées, des vomissements, une diarrhée. Un ictère peut apparaître secondairement. Une oligurie.

Manifestations biologiques

Coup de chaleur classique

- Gaz du sang : alcalose respiratoire avec une acidose métabolique fréquente (alcalose respiratoire=pH >7,42 , HCO₃⁻ est normale ou abaissée, acidose métabolique= pH < 7,35 , HCO₃⁻ < 22 mmol/l)

- hypoxémie sans lésion pulmonaire évidente
- Hypophosphatémie
- Hypokaliémie
- Hyperglycémie
- CPK sont augmentés sans rhabdomyolyse.

1-2-2-Hyperthermie maligne

Définition

L'hyperthermie maligne est une maladie qui se traduit par une réponse hyper métabolique, chez des sujets porteurs d'une myopathie génétique autosomique dominante infra-clinique affectant le muscle strié secondaire à la mutation du canal calcique récepteur suite à l'exposition à des gaz anesthésiques, à un stress comme l'exercice physique intense et prolongé ou à la chaleur.

Elle associe une altération de la conscience et une hyperthermie sévère dont l'évolution spontanée est la mort.

Physiopathologie

L'hyperthermie maligne présente une incidence d'environ 1/20 000 patient. La susceptibilité est héréditaire et est transmise de façon autosomique dominante à pénétrance variable. Le plus souvent, la mutation responsable affecte le récepteur de la ryanodine du muscle squelettique; cependant, > 22 autres mutations causales ont été identifiées. Le mécanisme est lié à la potentialisation, induite par l'agent anesthésique de la sortie de l'ion calcium du réticulum sarcoplasmique du muscle squelettique des patients susceptibles. Par conséquent, les réactions biochimiques induites par le calcium sont amplifiées, entraînant des contractions musculaires violentes et un emballement métabolique, ce qui provoque une acidose respiratoire et métabolique. En réponse à l'acidose, les patients qui respirent spontanément développent une tachypnée qui ne la compense que partiellement.

Symptomatologie

L'hyperthermie maligne peut se produire pendant l'anesthésie ou en post-opératoire immédiat. Le tableau clinique varie selon le médicament utilisé et la sensibilité du patient. Une rigidité musculaire, particulièrement de la mâchoire, est souvent le premier signe, suivie par une tachycardie, d'autres troubles du rythme, une tachypnée, une acidose, un état de choc et une hyperthermie. L'hypercapnie (détectée par une augmentation du CO₂ de fin d'expiration) peut être un signe précoce. La température

est habituellement $\geq 40^{\circ}\text{C}$ et peut être extrêmement élevée (c'est-à-dire, $> 43^{\circ}\text{C}$). Les urines peuvent apparaître brunes ou sanglantes, si une rhabdomyolyse et une myoglobinurie ont eu lieu.

2-Hypothermie

C'est la diminution de la température centrale en dessous de 34°C .

Classification Selon l'étiologie :

- l'hypothermie accidentelle par exposition au froid
- l'hypothermie provoquée au cours de certains actes chirurgicaux ou thérapeutique. Le refroidissement est réalisée en médecine pour ralentir à l'extrême le fonctionnement d'un organe se trouvant dans des conditions insuffisantes d'oxygénation sanguine (ex: dans la chirurgie cardiaque)

Classification en fonction de la température corporelle

- **Hypothermie modérée** comprise entre **32 et 35°C** : le patient présente un état de torpeur, des frissons, une tachycardie et une polypnée. La peau, est froide. La confirmation du diagnostic nécessite l'utilisation d'un thermomètre gradué en dessous de 35°C .

-**Hypothermie sévère** comprise entre **28 et 32°C** : le patient est le plus souvent dans un état de torpeur proche du coma et ne frissonne pas. Il existe une bradycardie et une hypotension. La peau est livide et froide, les membres rigides, les réflexes ostéo-tendineux faiblement perçus. Les pupilles sont dilatées et peu réactives, la ventilation est ralentie.

-**Hypothermie profonde**, inférieure à **28°C** : Le patient est dans un état de coma profond, en mydriase bilatérale aréactive, avec une PA imprenable, simulant la mort. La fibrillation ventriculaire, ou l'asystolie sont possible.

Mécanismes physiopathologiques des hypothermies

Dépassement des capacités de réchauffement du corps :

Ces hypothermies sont accidentelles et surviennent chez des sujets sains. Elles sont consécutives à une exposition au froid (immersion en eau froide, avalanche, accident de montagne, traumatisme de la voie publique) Les mécanismes thermorégulateurs sont intacts au moment où débutent les manifestations d'hypothermie mais dépassée par l'intensité et la durée de l'exposition au froid. Elles sont appelées hypothermies à défenses maximales car elles sont précédées d'une phase de lutte suivie d'une phase d'abandon.

a) Phase de lutte :

- température centrale entre 35 et 33°C
- frisson, peau froide souvent marbrée,
- diminution de la force musculaire
- diminution du métabolisme (bradycardie avec tension normale)

b) Phase d'abandon

- température centrales < 33°C, marquée par :
- température centrales < 33°C, marquée par :
- rigidité musculaire progressive
- confusion mentale
- troubles/perte de la conscience
- ralentissement du rythme respiratoire,
- bradycardie avec la chute de la pression artérielle, arythmies (risque de fibrillation AV)

Perturbation des mécanismes thermorégulateurs

Mécanismes thermorégulateurs anormaux au départ en l'absence d'une température extérieure basse. Ce sont les hypothermies à défenses minimales.

- intoxication médicamenteuse (barbituriques) ou alcoolique responsable de troubles de la conscience empêchant le sujet de se soustraire au froid
- hypothyroïdie profonde

V. Conclusion

La thermorégulation a pour objectif le maintien de la température centrale constante.

Cette température constante est indispensable au maintien de la fonction des différents organes vitaux cardiaque, neurologique respiratoire métabolique et hémostatique.

La connaissance des mécanismes de sa régulation, sa mesure et sa prise en charge en cas d'hypothermie ou de fièvre est indispensable pour la survie des malades et doit être maîtrisée par tous les cliniciens